Facultad de Informática - Universidad de Murcia
Desarrollo de Aplicaciones Web 25/26

Convocatoria II – Practica Final

El objetivo de la práctica final es el **desarrollo de una web de compraventa de productos de 2ª mano.** La web permite registrar usuarios y modificar sus datos personales. En la aplicación se podrá dar de alta, modificar y eliminar productos, gestionar el proceso de compraventa de dichos productos, consultar información relativa a productos en venta, comprados o vendidos, etc.

***ATENCIÓN**: Se ofrece la posibilidad de integrar el desarrollo de las prácticas de esta asignatura (DAWeb) y de la asignatura de Arquitectura del Software (ArSo). De modo que parte de las prácticas de ArSo pueden ser usadas como parte del backend de nuestra asignatura DAWeb. Esto será opcional, aunque muy recomendable. Existirá también la posibilidad de implementar el backend haciendo uso de las tecnologías vistas en clase.*

La práctica final pretende poner a prueba las competencias adquiridas en la asignatura. La práctica será realizada por **grupos de dos alumnos**, y consta de dos partes principales:

(1) el desarrollo del frontend de la aplicación, que cubre los conocimientos adquiridos en los primeros temas: HTML, CSS, Bootstrap y React.

(2) un segundo desarrollo que hace uso de las destrezas adquiridas en el tema de JavaScript y Express (y otras tecnologías estudiadas) y que involucra la implementación / integración del backend, incluyendo el acceso a una base de datos MySQL.

A- Requisitos Generales de Funcionamiento de la aplicación web:

La aplicación deberá permitir hacer **Login/Logout** a los **usuarios**. Los **usuarios** deben estar previamente creados en la base de datos y, por ejemplo, contener los siguientes datos básicos: nombre, apellidos, email, clave, rol, … siendo el proceso de alta de usuarios una funcionalidad opcional.

Los usuarios de la aplicación pueden tener dos roles: **gestor (administrador)** y el **usuario del servicio**. Por lo tanto, la aplicación web debe ofrecer vistas distintas a administradores y usuarios.

El **gestor (administrador)** podrá consultar todos los usuarios registrados en la plataforma, así como todas las compraventas realizadas por los usuarios.

Un **usuario (no administrador)** identificado en la aplicación podrá **dar de alta productos** para su venta. Los datos básicos de un producto deben ser: título, descripción, precio, estado (nuevo, como nuevo, buen estado, aceptable, para piezas o reparar), fecha de publicación, categoría, nº de visualizaciones, envío disponible, lugar de recogida y vendedor. Las categorías serán utilizadas para clasificar los productos dentro de la aplicación.

El **proceso de compraventa de un producto** se limitará a la solicitud de compra de un producto por parte del usuario comprador.

Los usuarios podrán **buscar productos a la venta** y consultar el detalle un determinado producto. Éstos podrán **filtrar los productos** por categoría, descripción, estado y precio máximo. Se valorará la correcta paginación de los listados resultantes.

Cada usuario debe poder consultar el **listado de productos que ha puesto a la venta, así como el listado de aquellos que ha conseguido vender**. También, y de manera opcional, un usuario podrá consultar el listado de productos comprados a otros usuarios. Se valorará la correcta paginación de los listados resultantes.

Los alumnos tienen libertad para decidir qué datos de las entidades de negocio (usuario, categoría, producto, venta, …) incluyen exactamente en su modelo de datos. Desde la asignatura se permite que *cada grupo decida los datos exactos* con los que trabajar en cada entidad (partiendo de los básicos que indicamos en este enunciado). Hay que considerar que la variedad o no en los datos permitirá una UI más rica o simple.

A.1 - Alternativas para el backend de nuestra aplicación web:

A.1.1 Integración con Arquitectura del Software (ArSo).

Los alumnos van a implementar en la práctica de la asignatura de ArSo una serie de servicios para el backend de la aplicación. Estos se pueden reutilizar para la integración con el frontend de DAWeb.

Además, implementarán un mecanismo de autorización basado en *OAuth2* y autenticación basada en JWT (JSON Web Token). Por lo tanto, podrán usar dicha implementación para el acceso a nuestra aplicación.

A.1.2 Sin integración con AS, implementando todo el backend desde nuestra asignatura.

En esta alternativa será necesario implementar un mecanismo de Login/Logout a través de formularios en páginas y guardando los datos en MySQL. La persistencia de la información de usuario se debe implementar con las tecnologías vistas en clase.

Se debe llevar una gestión integral de las entidades de negocio (usuario, categoría, producto, venta…) en una base de datos MySQL.

B. Requisitos Tecnológicos para la implementación:

La página debe aplicar los conocimientos referenciados en la asignatura y usar las tecnologías para el diseño de páginas web de los primeros temas (**HTML, CSS** y **Bootstrap**).

Se valorará el uso de *CSS Grid* en alguna vista. Se implementará un diseño adaptado a móviles siguiendo un diseño *RWD* (Responsive Web Design) que aplique el uso de **Media Queries**.

Se valorará del diseño web: la selección de la fuente del texto, tamaños de contenidos, uso de los espacios, colores (https://coolors.co/), fondo, modelo de cajas (margen, borde y relleno), posición, etc.

Se valorará el uso de ***Bootstrap*** basado en un *Grid Layout* y no solo componentes diseñados con Bootstrap.

Se valorará el uso de **React** basado en el uso de componentes web para la creación de páginas.

Haciendo uso de **JavaScript** y las *librerías/frameworks* vistas/os en clase, implementar la funcionalidad necesaria para el backend. Hacer uso de **llamadas asíncronas** y **Node.js.** Para el almacenamiento de datos se usará *MySQL*.

Se valorará el uso de ***Express*** de *Node.js* para levantar un servidor web basado en plantillas (se aconseja el uso de *plantillas .hbs -handlebars- para Express*).

C. Criterios de evaluación:

Para las tecnologías usadas, se considerará la **corrección** de los diversos aspectos aplicados, así como la **variedad** en la selección de las funciones usadas para cada tecnología (es decir, cuantos más aspectos de la tecnología se apliquen, mejor será la evaluación). Se utilizará para esta evaluación el código fuente de la entrega y la memoria aportada.

Se valorará el **desempeño individual de cada miembro del grupo**, mediante entrevista donde cada miembro del grupo deberá compartir la aplicación y responder de manera individual a las preguntas planteadas sobre su aplicación.

D. Entrega de la práctica

La entrega de la práctica se realizará mediante un archivo comprimido subido a una tarea del aula virtual, por solo uno de los miembros del grupo. El contenido de la entrega incluirá el código fuente de la aplicación (solo necesario el frontend si se integra con el backend de ArSo), sin las dependencias externas (*node_modules*).

Además, se debe entregar una **memoria descriptiva** del trabajo que no supere los 15 folios y que debe incluir las siguientes secciones:

- Portada con el nombre de los miembros del grupo, fecha y asignatura.
- Introducción con un resumen de las tecnologías utilizadas y un diagrama del sistema que incluya las tecnologías y elementos desarrollados en ArSo, si se aplican.
- Descripción de la funcionalidad del sistema.
- Discusión y conclusiones del trabajo realizado.

Fecha entrega: 22 de mayo (incluido) convocatoria II (junio)

Fecha entrega: 15 de junio (incluido) convocatoria III (julio)